

程序设计 II 第 9 周 题目汇总（完整版）

来源：Matrix · 课程「程序设计 II（25 级 曾坤 计算机学院）」含：完整题面、提交文件、平台提供的初始文件（.hpp/main.cpp 等）。

共 2 项

25 程设 II-周 9-课堂 1

类型：编程题

题面

题目描述：

对数组进行“越界自动回绕”的访问是合理的设计。本题要求实现一个 ModBuffer 类，通过重载下标运算符实现循环访问逻辑。

- 内存管理：类中需维护动态分配的一维数组 data 及数组长度 n。
- 下标运算符重载 ([])：支持任意整数（含正、负、零）索引。通过取模运算将索引映射到 $[0, n-1]$ 范围内,并支持赋值
- 重载 << 运算符以实现整体输出
- 初始时，所有位置设置为 0

输入说明

第一行包含两个正整数：n 和 m 分别表示数组大小和操作次数 接下来 m 行，每行描述下列可能操作中的一个：

1. SET idx val：向 buffer[idx]输入值 val
2. GET idx: 读取 buffer[idx]并输出

输出说明

每行输出一个操作 2 的结果 最后一行按顺序输出所有元素

样例输入

```
5 13
SET 1 2
SET -7 3
GET -12
SET 2 1
SET 26 7
SET 8 6
SET -113 2
SET 4 3
```

```
GET 1
GET -2
GET 117
GET -27
GET -14
```

示例输出

```
3
7
6
2
6
7
0,7,2,6,3
```

提交文件：ModBuffer.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include "ModBuffer.hpp"
using namespace std;

int main(){
    int n, m;
    cin>>n>>m;
    ModBuffer buffer(n);

    for(int i=0;i<m;i++){
        string op;
        int idx;
        cin>>op>>idx;
        if(op == "SET"){
            cin>>buffer[idx];
        }else{
            cout<<buffer[idx]<<endl;
        }
    }
    cout<<buffer<<endl;
    return 0;
}
```

文件 ModBuffer.hpp：

```
#include<iostream>
using namespace std;

class ModBuffer {
```

```
private:
    int *data;
    int n;
public:
    ModBuffer(int size);
    ~ModBuffer();

    int& operator[](int i);
    const int& operator[](int i) const;
    friend ostream& operator << (ostream& os, const ModBuffer& buffer);
};
```

25 程设 II-周 9-课堂 2

类型：编程题

题面

题目描述

在不使用标准库排序函数（如 `std::sort`）的前提下，我们需要通过**函数对象（仿函数）**实现灵活的排序。请实现 `ComparatorBuilder` 类，该类通过重载 `operator()` 来定义两个整数的比较规则。

成员函数功能说明

1. **`ComparatorBuilder(bool asc, bool abs)`**: 构造函数，初始化是否升序 (`ascending`) 及是否开启绝对值模式 (`absMode`)。
2. **`operator()(int a, int b)`**: 函数调用运算符。
 - 若 `absMode` 为真，则比较 `a` 和 `b` 的绝对值。
 - 若 `ascending` 为真，返回 `a < b` 的结果；否则返回 `a > b`。
3. **`mySort(int arr[], int n, ComparatorBuilder cmp)`**: 全局函数（非成员函数）。使用传入的 `cmp` 对象对长度为 `n` 的数组进行排序（可使用冒泡或选择排序）。

输入说明

第一行：一个整数 `N`（数组长度，保证 `N > 1`）。第二行：`N` 个整数。第三行：两个整数（0 或 1），分别代表 `asc` 和 `absMode`。

输出说明

一行输出排序后的数组，元素间用空格分隔。

样例输入

```
4
-3 1 -2 4
1 1
```

样例输出

1 -2 -3 4

提交文件：ComparatorBuilder.cpp

平台提供的初始文件

文件 ComparatorBuilder.h：

```
#ifndef COMPARATOR_H
#define COMPARATOR_H

class ComparatorBuilder {
public:
    ComparatorBuilder(bool asc, bool abs);
    bool operator()(int a, int b) const;
private:
    bool ascending;
    bool absMode;
    int myabs(int x) const { return x < 0 ? -x : x; }
};

void mySort(int arr[], int n, ComparatorBuilder cmp);

#endif
```

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include "ComparatorBuilder.h"
using namespace std;

int main() {
    int n;
    if (!(cin >> n)) return 0;
    int* arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> arr[i];

    bool asc, abs;
    cin >> asc >> abs;

    ComparatorBuilder cmp(asc, abs);
    mySort(arr, n, cmp);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << arr[i] << (i == n - 1 ? "" : " ");
    }
    cout << endl;

    delete[] arr;
```

```
    return 0;  
}
```
